

2016 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

浙江卷文科

一、选择题：共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

1. (5 分) 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 集合 $P = \{1, 3, 5\}$, $Q = \{1, 2, 4\}$, 则 $(\complement_U P) \cup Q =$ ()。

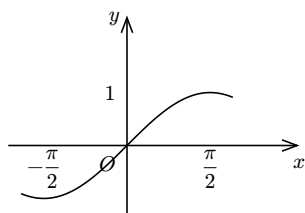
- A. $\{1\}$ B. $\{3, 5\}$ C. $\{1, 2, 4, 6\}$ D. $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

2. (5 分) 已知互相垂直的平面 α, β 交于直线 l 。若直线 m, n 满足 $m \parallel \alpha$, $n \perp \beta$, 则()。

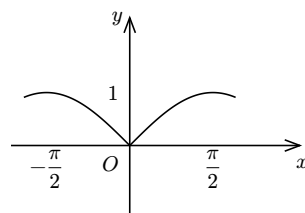
- A. $m \parallel l$ B. $m \parallel n$ C. $n \perp l$ D. $m \perp n$

3. (5 分) 函数 $y = \sin x^2$ 的图象是()。

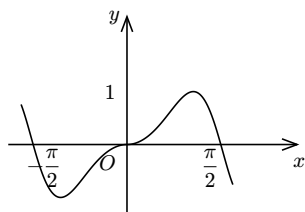
A.



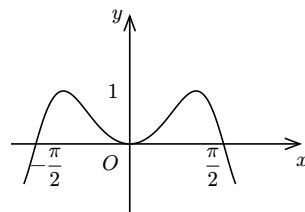
B.



C.



D.



4. (5 分) 若平面区域 $\begin{cases} x + y - 3 \geq 0 \\ 2x - y - 3 \leq 0 \\ x - 2y + 3 \geq 0 \end{cases}$ 夹在两条斜率为 1 的平行直线之间, 则这两条平行直线间的距离的最小值是()。

- A. $3\frac{\sqrt{5}}{5}$ B. $\sqrt{2}$ C. $3\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $\sqrt{5}$

5. (5 分) 已知 $a, b > 0$, 且 $a \neq 1, b \neq 1$, 若 $\log_a b > 1$, 则()。

- A. $(a-1)(b-1) < 0$ B. $(a-1)(a-b) > 0$
C. $(b-1)(b-a) < 0$ D. $(b-1)(b-a) > 0$

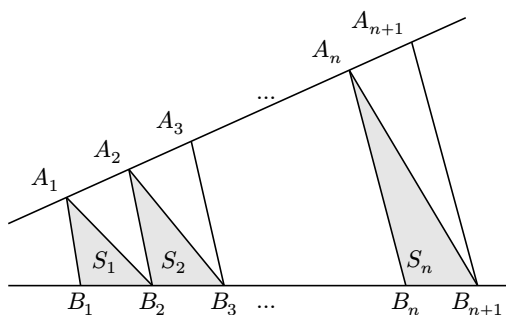
6. (5 分) 已知函数 $f(x) = x^2 + bx$, 则 “ $b < 0$ ” 是 “ $f(f(x))$ 的最小值与 $f(x)$ 的最小值相等” 的 ()。

- A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件
D. 既不充分也不必要条件

7. (5 分) 已知函数 $f(x)$ 满足: $f(x) \geq |x|$ 且 $f(x) \geq 2^x$, $x \in \mathbb{R}$ 。下列结论正确的是 ()。

- A. 若 $f(a) \leq |b|$, 则 $a \leq b$
B. 若 $f(a) \leq 2^b$, 则 $a \leq b$
C. 若 $f(a) \geq |b|$, 则 $a \geq b$
D. 若 $f(a) \geq 2^b$, 则 $a \geq b$

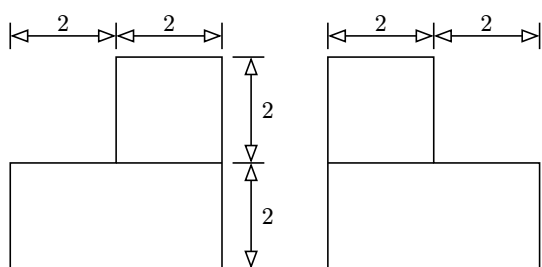
8. (5 分) 如图, 点列 $\{A_n\}$, $\{B_n\}$ 分别某锐角的两边上, 且 $|A_n A_{n+1}| = |A_{n+1} A_{n+2}|$, $A_n \neq A_{n+2}$, $n \in \mathbb{N}^*$, $|B_n B_{n+1}| = |B_{n+1} B_{n+2}|$, $B_n \neq B_{n+2}$, $n \in \mathbb{N}^*$ ($P \neq Q$ 表示点 P 与 Q 不重合)。若 $d_n = |A_n B_n|$, S_n 为 $\triangle A_n B_n B_{n+1}$ 的面积, 则 ()。



- A. $\{S_n\}$ 是等差数列
B. $\{S_n^2\}$ 是等差数列
C. $\{d_n\}$ 是等差数列
D. $\{d_n^2\}$ 是等差数列

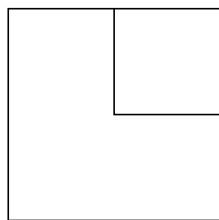
二、填空题: 共 7 小题, 多空题每题 6 分, 单空题每题 4 分, 共 36 分。

9. (6 分) 某几何体的三视图如图所示 (单位: cm), 则该几何体的表面积是 _____ cm^2 , 体积是 _____ cm^3 。



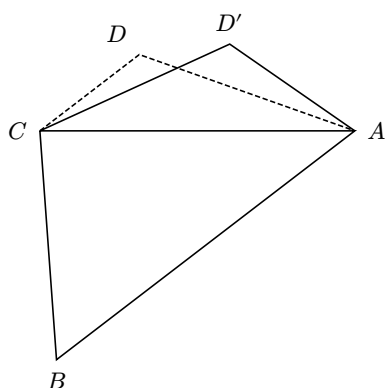
正视图

侧视图



俯视图

10. (6 分) 已知 $a \in \mathbb{R}$, 方程 $a^2x^2 + (a+2)y^2 + 4x + 8y + 5a = 0$ 表示圆, 则圆心坐标是_____, 半径是_____。
11. (6 分) 已知 $2\cos^2 x + \sin 2x = A\sin(\omega x + \varphi) + b$ ($A > 0$), 则 $A =$ _____, $b =$ _____。
12. (6 分) 设函数 $f(x) = x^3 + 3x^2 + 1$, 已知 $a \neq 0$, 且 $f(x) - f(a) = (x-b)(x-a)^2$, $x \in \mathbb{R}$, 则实数 $a =$ _____, $b =$ _____。
13. (4 分) 设双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 若点 P 在双曲线上, 且 $\triangle F_1PF_2$ 为锐角三角形, 则 $|PF_1| + |PF_2|$ 的取值范围是_____。
14. (4 分) 如图, 已知平面四边形 $ABCD$, $AB = BC = 3$, $CD = 1$, $AD = \sqrt{5}$, $\angle ADC = 90^\circ$ 。沿直线 AC 将 $\triangle ACD$ 翻折成 $\triangle ACD'$, 直线 AC 与 BD' 所成角的余弦的最大值是_____。

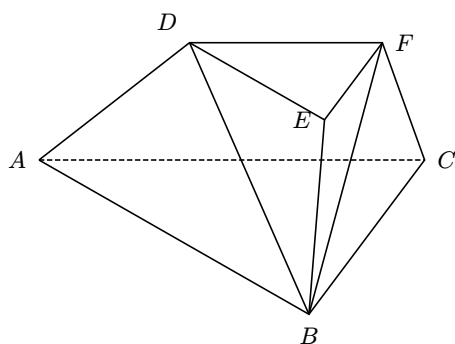


15. (4 分) 已知平面向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$, $|\mathbf{a}| = 1$, $|\mathbf{b}| = 2$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 1$ 。若 $\mathbf{e}$ 为平面单位向量, 则 $|\mathbf{a} \cdot \mathbf{e}| + |\mathbf{b} \cdot \mathbf{e}|$ 的最大值是_____。

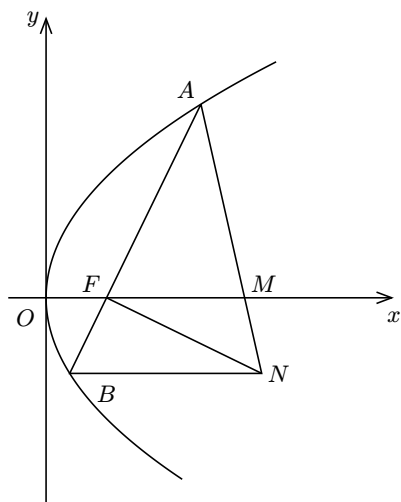
三、解答题：共 5 小题，共 74 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

16. (14 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c 。已知 $b + c = 2a \cos B$ 。
- (1) 证明: $A = 2B$;
 - (2) 若 $\cos B = \frac{2}{3}$, 求 $\cos C$ 的值。
17. (15 分) 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n 。已知 $S_2 = 4$, $a_{n+1} = 2S_n + 1$, $n \in \mathbb{N}^*$ 。
- (1) 求通项公式 a_n ;
 - (2) 求数列 $\{|a_n - n - 2|\}$ 的前 n 项和。

18. (15 分) 如图, 在三棱台 $ABC - DEF$ 中, 平面 $BCFE \perp$ 平面 ABC , $\angle ACB = 90^\circ$, $BE = EF = FC = 1$, $BC = 2$, $AC = 3$ 。



- (1) 求证: $BF \perp$ 平面 $ACFD$;
 - (2) 求直线 BD 与平面 $ACFD$ 所成角的余弦值。
19. (15 分) 如图, 设抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 抛物线上的点 A 到 y 轴的距离等于 $|AF| - 1$ 。



- (1) 求 p 的值;
 - (2) 若直线 AF 交抛物线于另一点 B , 过 B 与 x 轴平行的直线和过 F 与 AB 垂直的直线交于点 N , AN 与 x 轴交于点 M 。求 M 的横坐标的取值范围。
20. (15 分) 设函数 $f(x) = x^3 + \frac{1}{1+x}$, $x \in [0, 1]$ 。证明:
- (1) $f(x) \geq 1 - x + x^2$;
 - (2) $\frac{3}{4} < f(x) \leq \frac{3}{2}$ 。